Linux操作系统基础

操作系统是干什么的

大学中的操作系统主要介绍线程，进程，并发，锁，文件系统等，是操作系统的实现原理

我们大多数需要的操作系统主要是有关操作系统的使用和管理

我们在使用计算机的时候，必须依赖操作系统，我们才能够完成各种的任务

大家平时使用windows比较多，但是服务器和真实的业务系统上面，一定是Linux为主流

Linux操作系统

Linux操作系统是一个开源的操作系统：源代码公开

严格来说，Linux操作系统是由内核和一堆应用程序拼装的一个操作系统，不同的拼装方式，我们就会有不同的Linux发行版系统

我们常用的Linux发行版一般以其软件包管理器来作为分类，分为两大主流类型

- RPM系：例如RHEL，Rocky Linux，OpenEuler等
- DEB系：例如Debian，Ubuntu，统信UOS等

我们Linux操作系统一般采用纯命令行的界面，不安装或者不使用图形化界面，虽然纯命令行界面上手存在一定的难度，但是熟悉之后，能够比图形化界面进行更快的操作，并且可以完成很多高级的功能

虚拟机技术

虚拟机时通过相关的软件技术，把我们当前使用的电脑模拟出来更多台电脑，每个电脑上可以安装不同的操作系统，安装不同的软件，相互之间不会冲突打架，并且这个环境可以随身携带（放在U盘），随时启动和使用

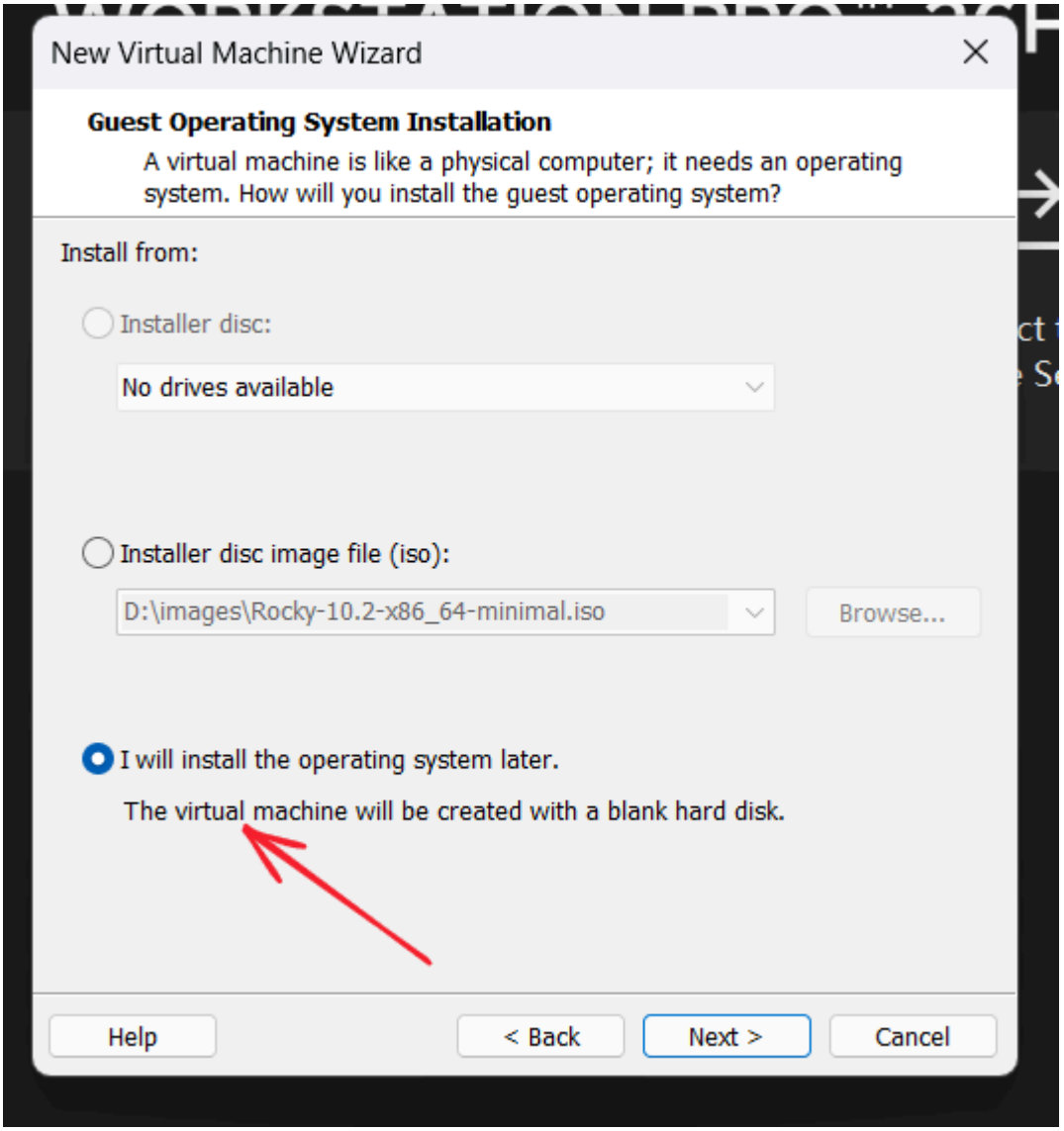
虚拟机支持备份，快照等高级功能，可以在出现问题之后快速的还原，并且和我们本机的系统隔离

因为一台计算机上面只能拥有一个操作系统，我们可以通过虚拟机，让我们一个计算机上面同时运行多个操作系统

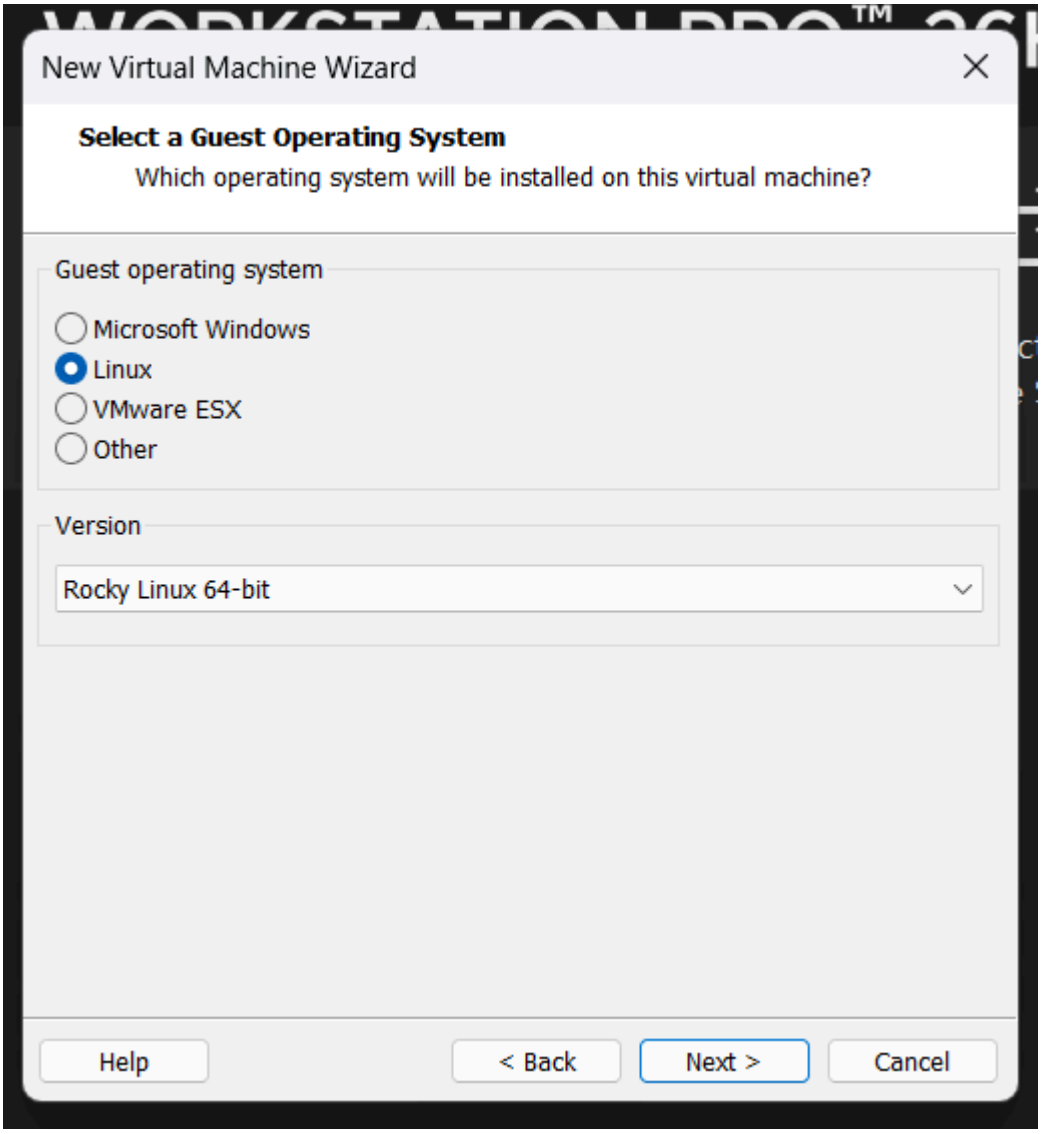
安装Rocky Linux

我们通过vmware，先创建一台虚拟机

我们根据新建虚拟机向导，完成一台虚拟机的创建，注意，虚拟机的安装来源，我们选择稍后安装操作系统

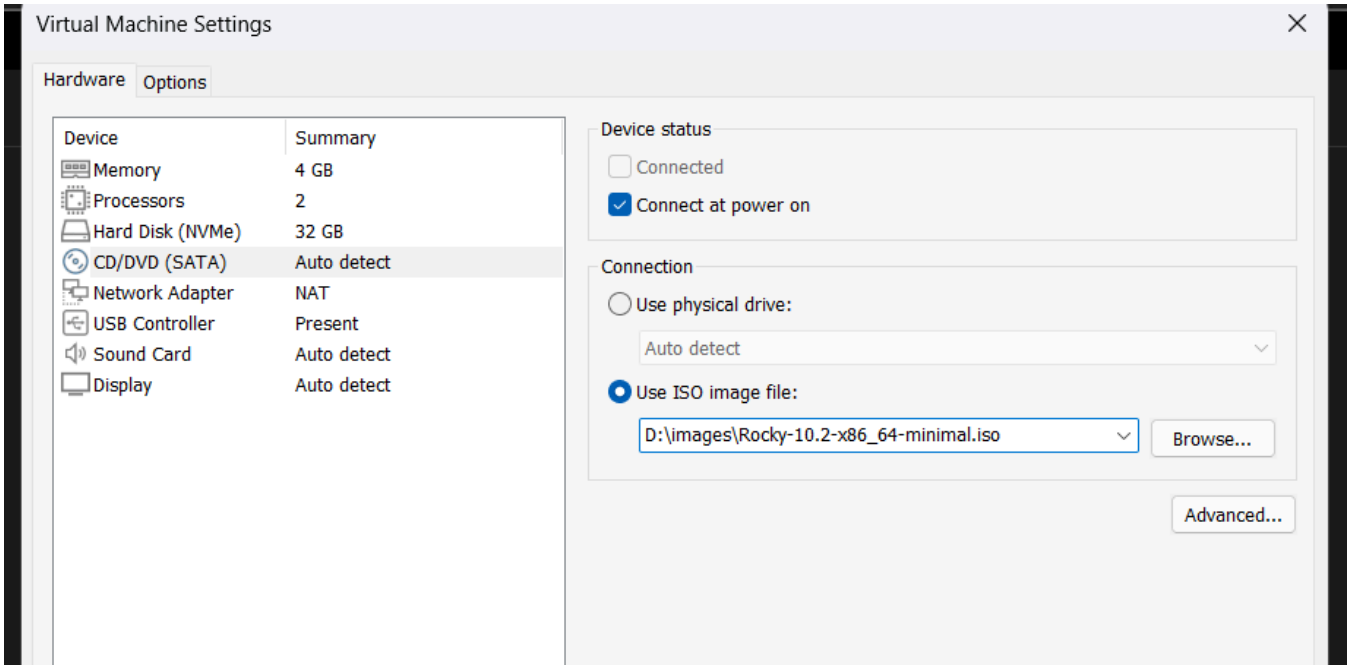


我们选择虚拟机的操作系统类型为Linux，具体为Rocky Linux 64-bit



我们给虚拟机设置好名字和对应的目录位置，磁盘最大的大小（推荐32G起步）

创建好的虚拟机，我们在CD/DVD中，选择我们准备好的Rocky Linux安装镜像文件

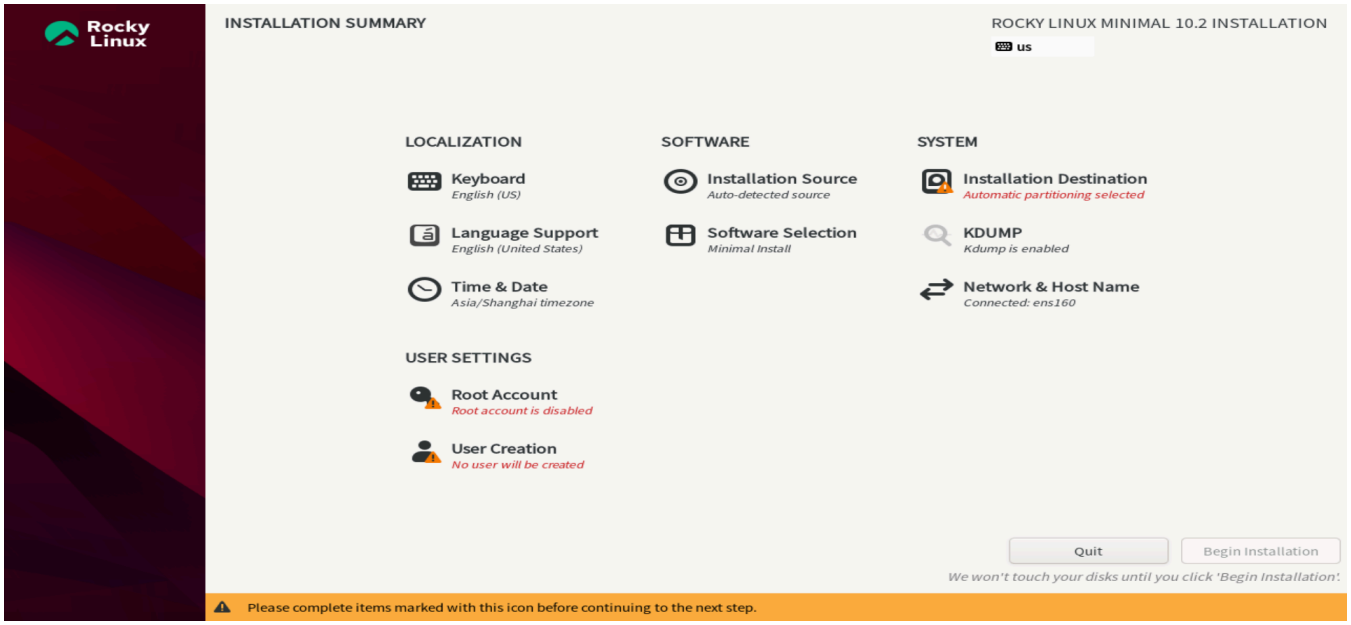


在开启虚拟机之前，由于我们只有一个键盘和鼠标，所以我们这里需要了解外设的分配问题，当我们鼠标点击到虚拟机画面中心的时候，我们键盘和鼠标只会由虚拟机内的系统响应，在Vmware中，使用`Ctrl+alt`可以将外设从虚拟机中释放出来

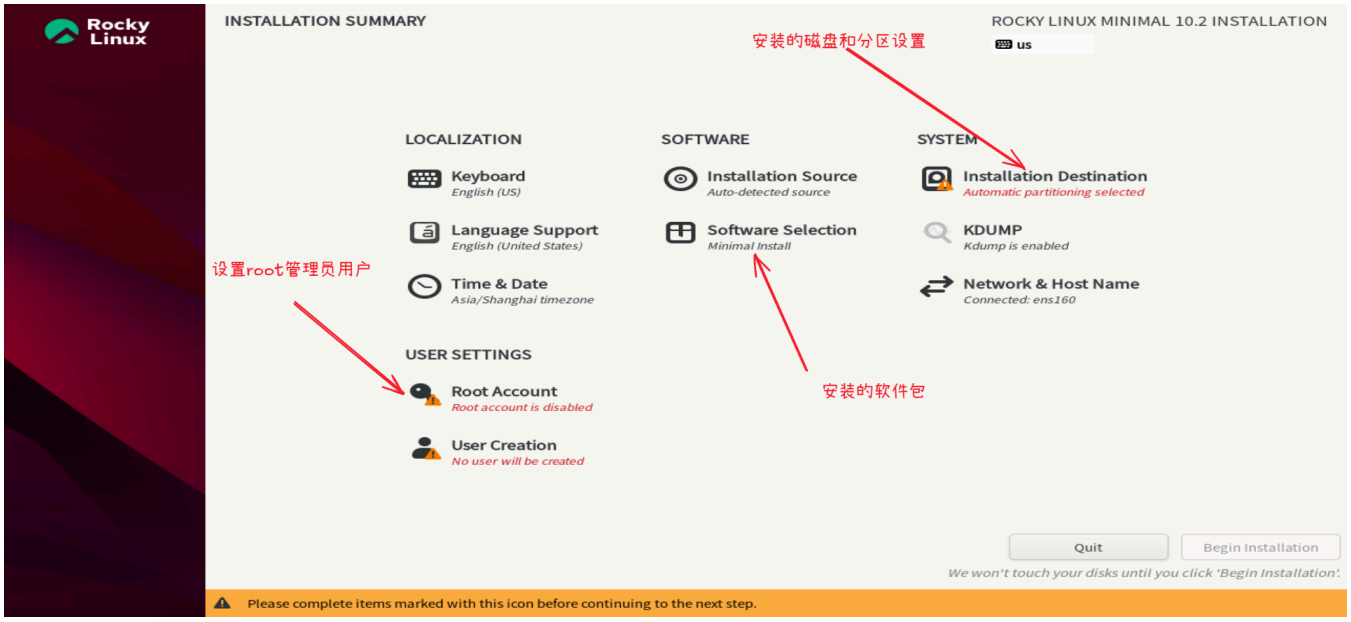
启动我们的虚拟机，如果没有任何问题，60s倒计时结束之后会自动的进入安装镜像校验和启动安装程序的界面中



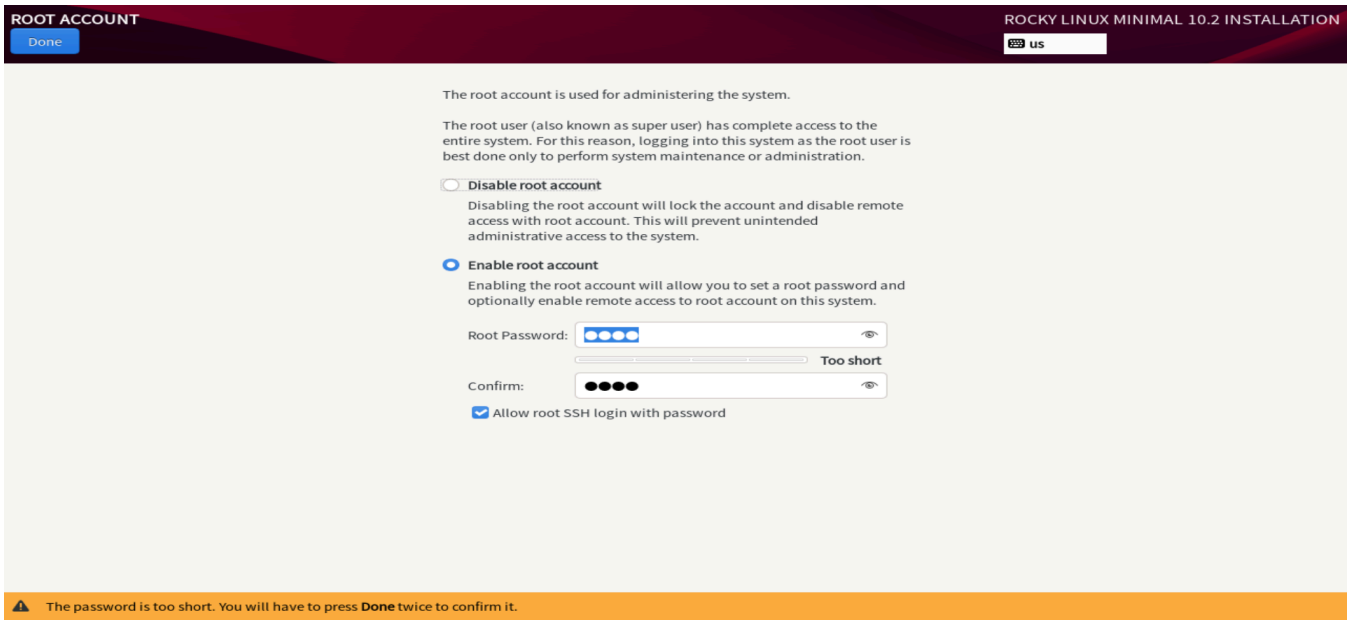
我们语言选择`English`，然后进行下一步

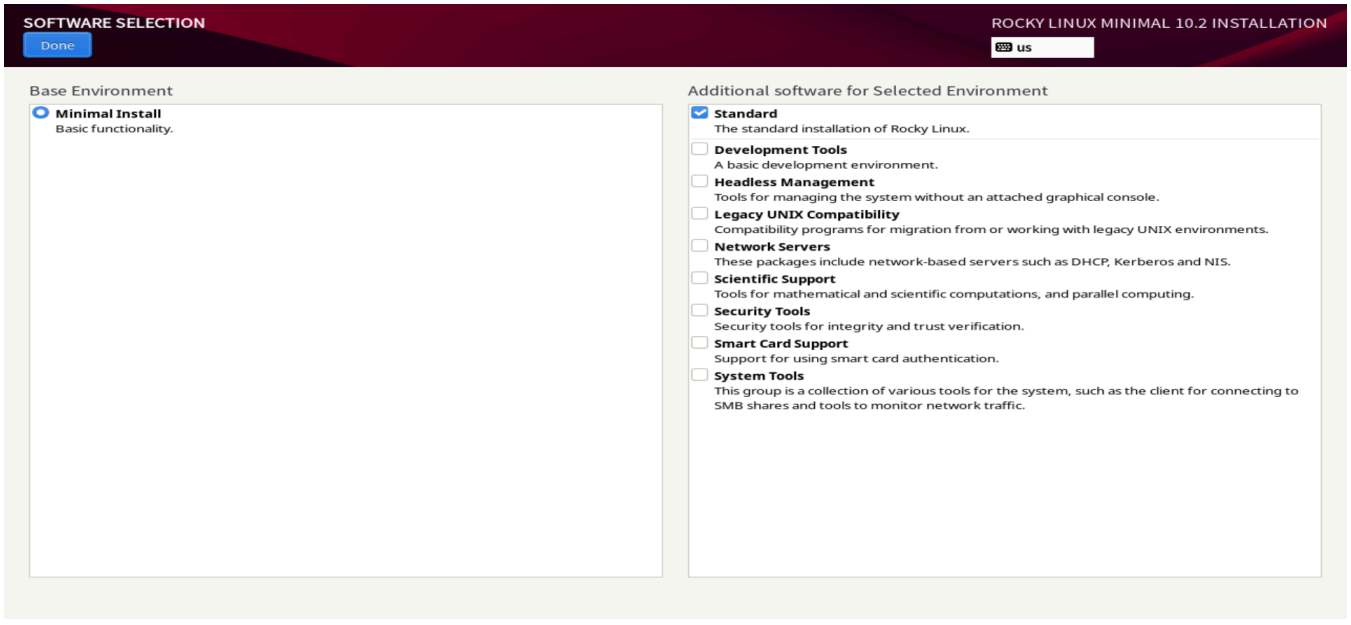


我们在这个界面上只需要三个地方进行操作即可



主要是我们设置root用户密码，并且允许基于密码的root用户ssh登录，软件包选择右侧的标准安装

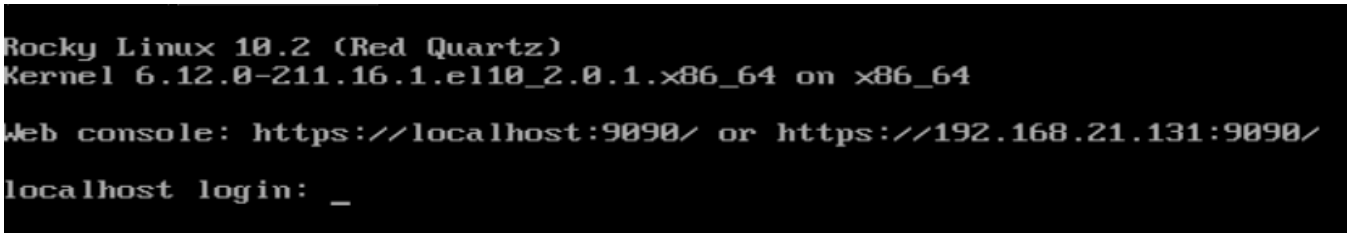




选择开始安装，等待安装完毕，安装完毕之后会让我们重启系统



重启之后，就是我们常见服务器上面Linux系统的界面

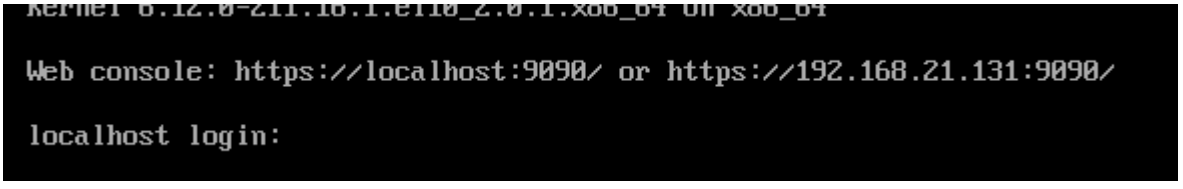


Linux操作系统登录

我们Linux操作系统一般是远程方式，所以我们需要知道我们Linux系统的IP地址

因为我们使用的时VMware虚拟机，所以我们当前使用的windows系统和我们虚拟机在vmware提供的一个名为VmNAT8的网络中，我们在windows中可以查看到这个网络适配器（在windows中通过`ipconfig`可以查看）

由于我们安装的时Rocky Linux 10版本，并且按照相对完整的服务端进行安装，所以我们系统启动之后，在其界面上有一个`Web Console`信息提示，上面有一个特定的IP地址显示（以`192.168.x.x`这个内容）



我们可以先使用`ping`进行测试，尝试能否`ping`通这个IP地址

如果能`ping`通，我们就可以进行后续的登录操作

从`win10`操作系统开始，我们可以在windows系统上直接使用`ssh`命令登录我们的Linux系统

我们的命令格式为

```
ssh 登录用户名@远程主机的地址
```

我们提供相关的密码之后，就能登录到我们的Linux系统内，会有这样的一个信息提示

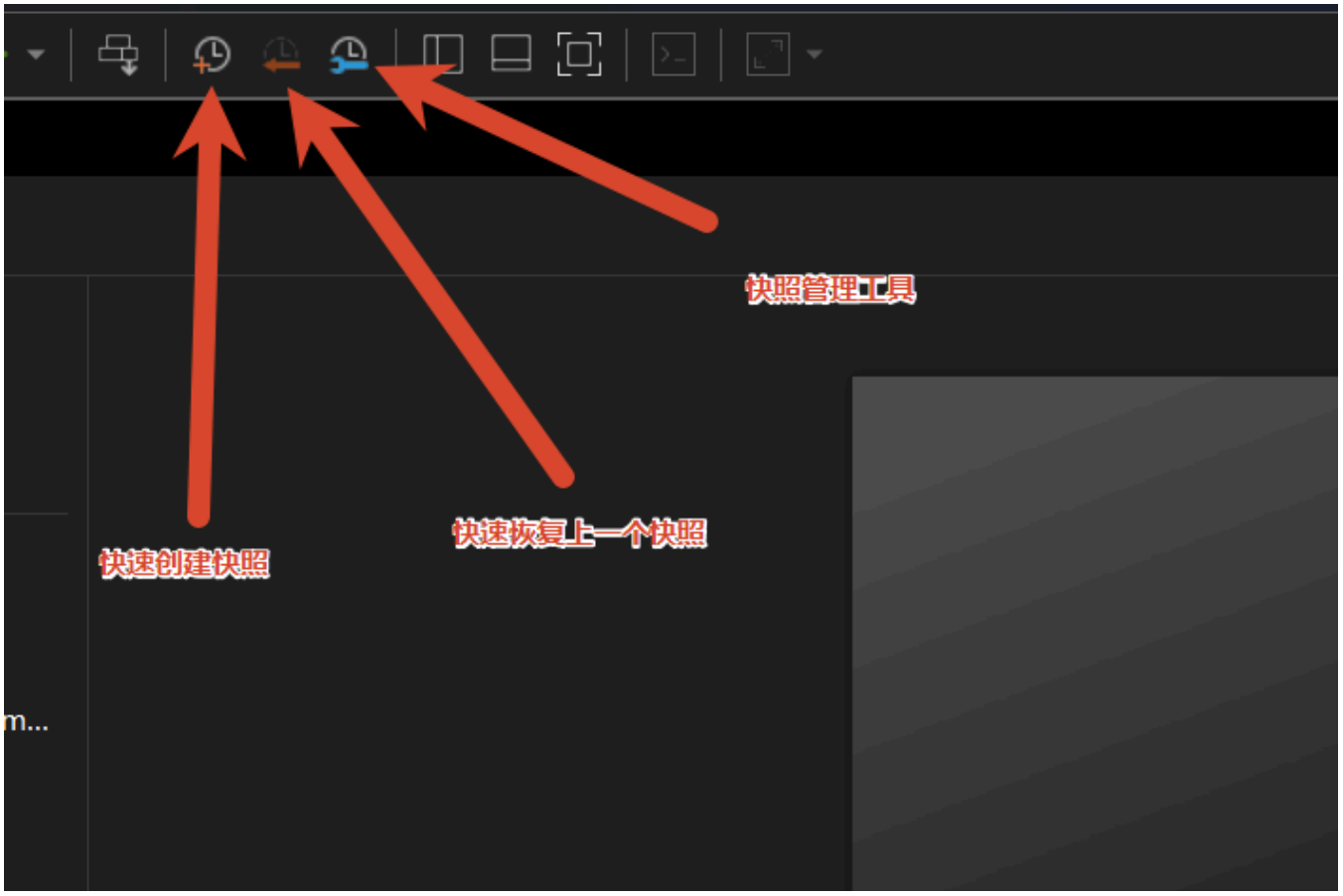
```
[root@localhost ~]#
```

- root这里表示我们当前使用的用户身份是root，是linux系统权限最高的用户
- `@`符号后面的`localhost`是我们当前使用的Linux系统的主机名（是一个名称，主要用于对机器进行有意义的命名）
- 这里的`~`位置表示我们当前所在的目录位置，我们现在在用户的家目录中
- `#`符号是我们的提示符，标识我们当前是管理员用户身份，我们可以在后面输入命令并执行命令

虚拟机快照功能

我们后面会进行很多的操作，有一些操作可能会对我们的系统产生比较严重的影响，我们这里可以借助虚拟机的快照功能，让我们随时可以回到虚拟机之前的一个工作状态，防止出现问题

VMware中，推荐大家先把虚拟机关闭，然后在创建快照，这样可以节约我们快照对空间的占用



有了快照之后，我们可以自由的在系统内进行各种操作，不用担心一些操作错误导致无法还原初始状态

在Rocky上面安装和卸载软件

Linux系统中，我们的软件安装一般常用的方式是两种：

- 通过软件包管理器提供的相关命令（例如`dnf`，`yum`，`apt`等）
- 下载程序的源代码，通过相关的工具链，直接进行编译生成软件

大多数的软件，我们都可以使用包管理器进行安装，这是最简单也是最省事的安装方式

```
dnf list      # 列出所有可以获取到的软件包

dnf install vim -y    # 安装特定的软件，例如这里安装vim编辑器，-y表示安装自动确认
dnf remove vim -y     # 卸载特定的软件包

dnf update -y     # 升级所有的软件包

dnf provides javac    # 基于命令或者文件反向查找需要安装什么软件包

```

对于我们使用包管理器来管理软件，我们通常需要确保我们的软件仓库里面的软件越多越好，这样我们的选择就很多

一般我们会考虑增加`EPEL`的仓库，这个仓库能够给我们提供大量的好用的第三方软件

```
dnf install epel-release -y
/usr/bin/crb enable
```

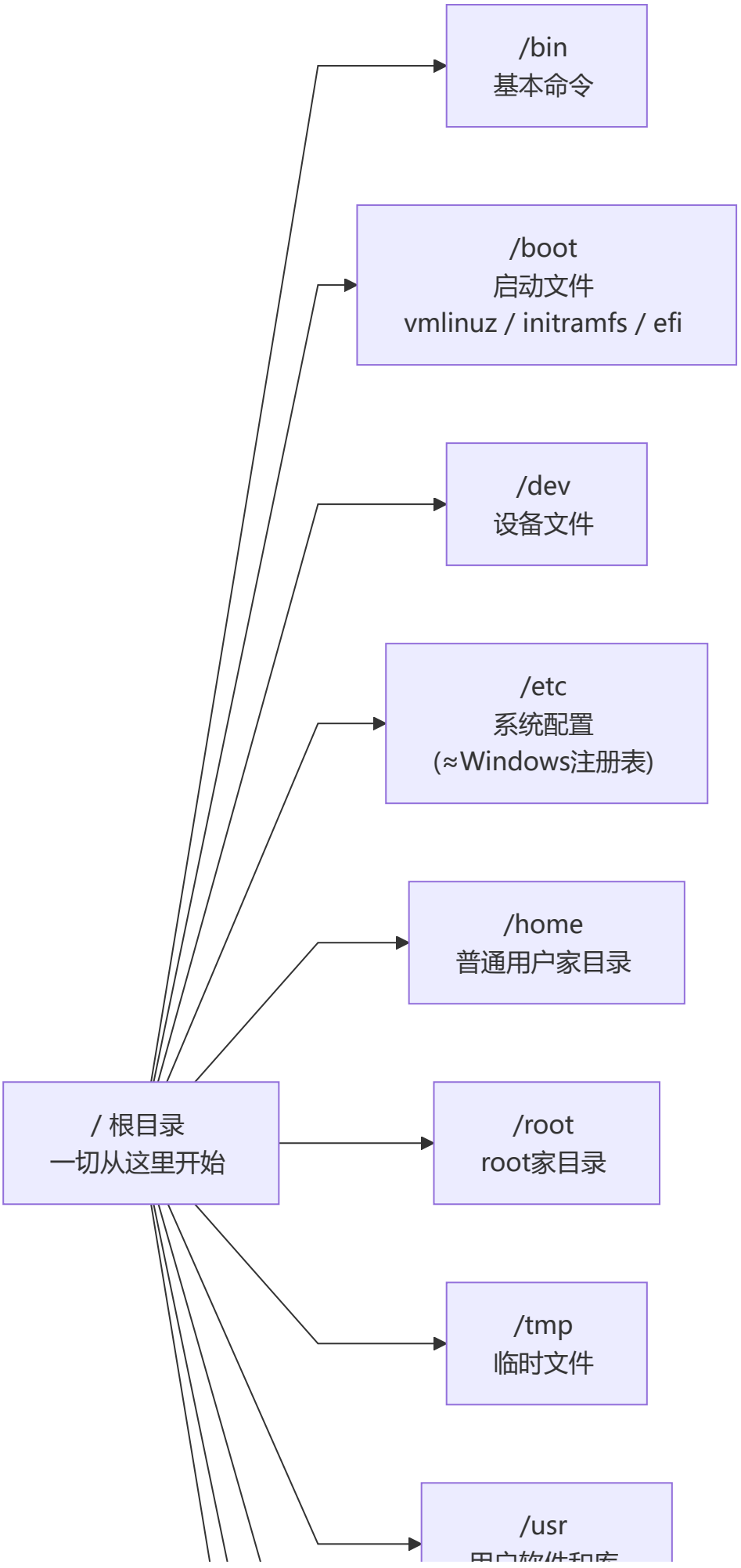
这样我们可用的软件数量就会更多，能够找到更多我们可能需要的软件包

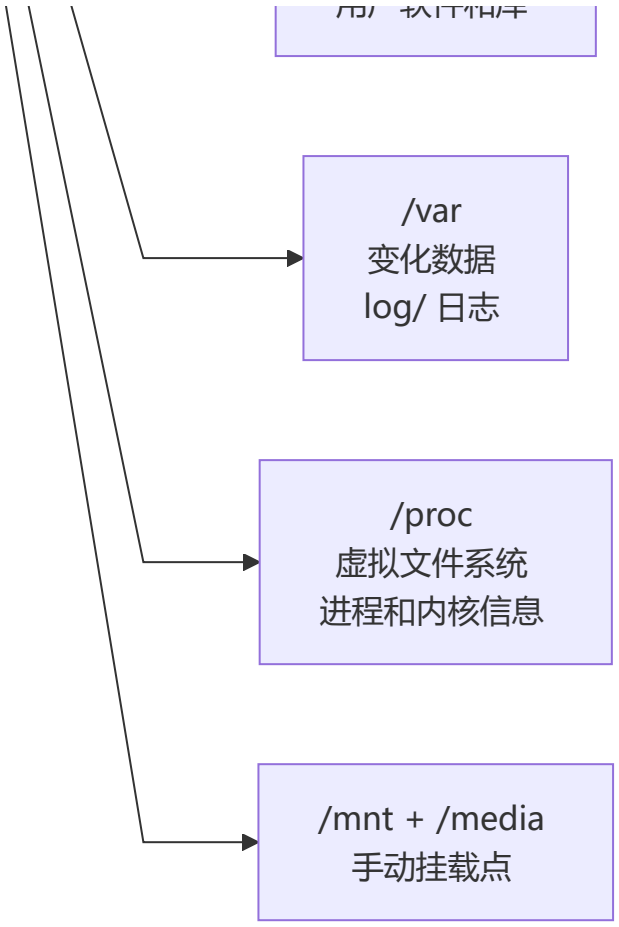
Linux系统中的文件管理

Linux系统中不存在C盘，D盘这样的盘符概念

所有的文件都是在一个名为根目录（目录可以简单的理解为类似文件夹功能）下的，我们访问任何的文件，都可以从根目录出发找到对应的文件路径

在Linux系统中，存在一个设计哲学：一切皆为文件


/ 根目录
一切从这里开始
/bin
基本命令
/boot
启动文件
vmlinuz / initramfs / efi
/dev
设备文件
/etc
系统配置
(≈Windows注册表)
/home
普通用户家目录
/root
root家目录
/tmp
临时文件
/usr



我们需要掌握的一些常用的基本文件操作命令

命令	作用
`pwd`	
`cd`	
`ls`	
`mkdir`	
`touch`	
`cat`	
`less`	
`file`	
`cp`	
`mv`	
`rm`	
`vi/vim`	